

Folha 5 — Produto interno e geometria

A numeração continua a da Folha 4. Salvo indicação, $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ têm o produto interno usual.

- 83.** Se $\mathbf{u} = (1, -2, 4)$ e $\mathbf{v} = (3, 5, 0)$, calcule $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.
- 84.** Dados os vetores $\mathbf{u} = (a, 2, 1)$, $\mathbf{v} = (3, 2, a)$ e os pontos $A(0, 1, 3)$ e $B(-1, 2, 0)$, determine o valor de a tal que $(\mathbf{u} + \overrightarrow{AB}) \cdot \mathbf{v} = 1$.
- 85.** Sabendo que a distância entre os pontos $A(1, -2, 3)$ e $B(n, 2, 2)$ é $\sqrt{17}$, calcule n .
- 86.** Determine n para que o vetor $\mathbf{u} = (n, 1, -\frac{1}{2})$ seja unitário.
- 87.** Considere o espaço euclidiano $\mathbb{R}^3$ (produto interno usual).
- Mostre que são ortogonais os vetores $(2, -3, 1)$ e $(5, 5, 5)$.
 - Mostre que, na base canônica de $\mathbb{R}^3$, cada um dos vetores é ortogonal a qualquer combinação linear dos outros dois.
 - Mostre que são ortogonais a (x, y, z) os vetores $(0, z, -y)$, $(z, 0, -x)$ e $(y, -x, 0)$.
- 88.** Determine as expressões do cosseno do ângulo formado por dois vetores $\mathbf{u} = (x, y, z)$ e $\mathbf{v} = (x_1, y_1, z_1)$ e da sua distância. Calcule a distância entre os vetores $\mathbf{a} = (3, 1, 2)$ e $\mathbf{b} = (-1, -2, -1)$ e o cosseno do ângulo por eles formado.
- 89.** Mostre que a base canônica de $\mathbb{R}^3$ é ortonormada.
- 90.** Em $\mathbb{R}^3$, com o produto interno usual $(x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2) = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$, sejam $\mathbf{u} = (2, 1, 3)$, $\mathbf{v} = (-1, 4, 1)$ e $\mathbf{w} = (4, -1, -2)$. Determine:
- $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w})$;
 - $\|2\mathbf{v} - 3\mathbf{w}\|$;
 - o cosseno do ângulo entre os vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$;
 - a distância de $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ a $\mathbf{v} + 3\mathbf{u}$.
- 91.** Num espaço euclidiano U , mostre que, se os vetores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ são tais que $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ e $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{w}$, então $\|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{w}\|^2$.
- 92.** Considere no espaço euclidiano $\mathbb{R}^3$ (produto interno usual) os vetores $\mathbf{u} = (1, 1, 0)$ e $\mathbf{v} = (1, -1, 0)$.
- Obtenha a relação entre x , y e z de modo que o vetor $\mathbf{w} = (x, y, z)$ seja equidistante de $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.
 - Determine os vetores unitários que formam com $\mathbf{u}$ e com $\mathbf{v}$ ângulos de 60° .
 - Mostre que os vetores $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são ortogonais e determine os vetores $\mathbf{t}$ ortogonais a $\mathbf{u}$ e a $\mathbf{v}$. Obtenha, a partir de $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{t}$, uma base ortonormada de $\mathbb{R}^3$.
- 93.** Seja U um espaço euclidiano com base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$.
- Determine o escalar α de modo que $\mathbf{u}_2 - \alpha\mathbf{u}_1$ seja ortogonal a $\mathbf{u}_1$.
 - Obtenha, a partir de $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$, uma base ortonormada.
- 94.** Considere o espaço euclidiano $\mathbb{R}^2$ (produto interno usual). Recorra ao exercício anterior para obter, a partir da base $\{(1, 2), (2, 3)\}$, uma base ortonormada.
- 95.** Seja U um espaço euclidiano com base $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$. Determine os escalares α , β e γ de modo que os vetores
- $$\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1, \quad \mathbf{v}_2 = \mathbf{u}_2 - \alpha\mathbf{v}_1, \quad \mathbf{v}_3 = \mathbf{u}_3 - \beta\mathbf{v}_2 - \gamma\mathbf{v}_1$$
- sejam ortogonais dois a dois.
- 96.** Considere no espaço euclidiano $\mathbb{R}^3$ (produto interno usual) a base $B = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 2, 0)\}$. Recorra ao exercício anterior para obter, a partir de B , uma base ortonormada de $\mathbb{R}^3$.
- 97.** Determine os ângulos internos do triângulo ABC , sendo $A(3, -3, 3)$, $B(2, -1, 2)$ e $C(1, 0, 2)$.

98. Sabendo que o vetor $\mathbf{v} = (2, 1, -1)$ forma um ângulo de 60° com o vetor $\overrightarrow{AB}$, determinado pelos pontos $A(3, 1, -2)$ e $B(4, 0, m)$, calcule m .

Geometria em $\mathbb{R}^3$ (exercícios novos, deck II: produto vetorial, retas e planos)

S1. Sejam $\mathbf{u} = (1, -1, 2)$ e $\mathbf{v} = (3, 0, 1)$.

- Calcule $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ e verifique que é ortogonal a $\mathbf{u}$ e a $\mathbf{v}$.
- Calcule $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ e compare com a alínea anterior.
- Calcule a área do paralelogramo definido por $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$.

S2. Calcule a área do triângulo de vértices $A(1, 0, 1)$, $B(2, 1, 3)$ e $C(0, 2, 1)$.

S3. Mostre que, para quaisquer $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$:

- $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{u} = 0$;
- $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2 - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2$.

S4. Sejam $\mathbf{u} = (1, 2, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 1, 1)$ e $\mathbf{w} = (2, 0, 3)$.

- Calcule o volume do paralelepípedo definido por $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$.
- Determine k de modo que os vetores $(1, 2, 0)$, $(0, 1, 1)$ e $(2, 0, k)$ sejam coplanares.

S5. Considere a reta r que passa pelos pontos $A(2, -1, 3)$ e $B(4, 0, 1)$.

- Escreva as equações vetorial, paramétricas e cartesianas de r .
- Verifique se os pontos $C(0, -2, 5)$ e $D(6, 1, 0)$ pertencem a r .

S6. Determine a equação do plano que passa em $P(1, 2, -1)$ e tem vetor normal $\mathbf{n} = (2, -1, 3)$.

S7. Determine a equação do plano que passa pelos pontos $A(1, 1, 0)$, $B(2, 0, 1)$ e $C(0, 1, 2)$.

S8. Estude a posição relativa dos planos, usando a característica:

- $x + 2y - z = 1$ e $2x + 4y - 2z = 3$;
- $x + y + z = 2$ e $x - y + 2z = 1$ (no caso de se intersectarem numa reta, escreva as suas equações paramétricas);
- $x + y + z = 2$, $x - y + 2z = 1$ e $2x + y - z = 0$.

S9. Considere a reta $r : (x, y, z) = (1, 0, 1) + t(1, 2, -1)$, $t \in \mathbb{R}$. Estude a posição relativa de r e de cada um dos planos e, se for o caso, determine a interseção: a) $x - y + z = 5$; b) $x + y + 3z = 4$; c) $x + y + 3z = 1$.

S10. Considere o ponto $P(1, -2, 3)$ e o plano $\pi : 2x - y + 2z = 1$.

- Calcule a distância de P a π .
- Determine o ponto de π mais próximo de P . Sugestão: siga a reta que passa em P com a direção de $\mathbf{n}$.